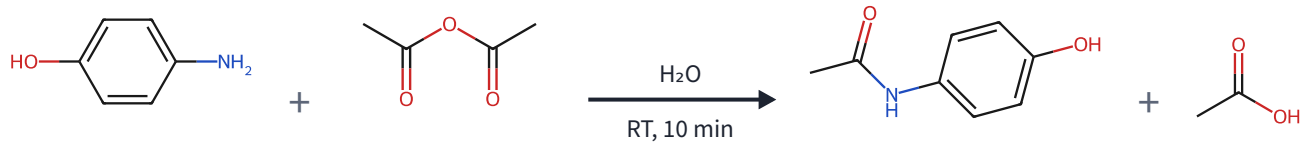
ORGANIC CHEMISTRY LAB · RESULT REPORT

아세트아미노펜(Acetaminophen)의 합성 – (결과)

4-Aminophenol의 N-아세틸화 · TLC 반응 확인 · ^{1}H-NMR 구조 분석

성명	전진우	학번	2025290026
조	_____ 조	실험 일자	2026. 09. 17 (NMR 측정 2026. 09. 21)

1 화학 반응식



4-Aminophenol
C_6H_7NO · 109.13 g/mol

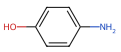
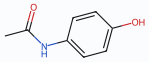
Acetic anhydride
$C_4H_6O_3$ · 102.09 g/mol

Acetaminophen
$C_8H_9NO_2$ · 151.16 g/mol

Acetic acid

4-아미노페놀의 아미노기(–NH_2)가 친핵체로 아세트산 무수물의 카보닐 탄소를 공격하는 **친핵성 아실 치환 반응 (nucleophilic acyl substitution)**이다. 아민의 수소 1개가 아세틸기(–$COCH_3$)로 치환되어 아마이드 결합이 형성되고, 이탈기인 아세트산 이온은 양성자를 받아 아세트산이 된다. 페놀의 –OH는 반응하지 않고 그대로 남는다(N-선택적 아세틸화).

2 실험 시약

시약	구조	분자량 (g/mol)	b.p. (°C)	m.p. (°C)	밀도 (g/cm³)	사용량	몰수 (mmol)	당량 (eq.)
4-Aminophenol		109.13	284	187.5	–	500 mg	4.58	1.00
Acetic anhydride		102.09	139.8	−73.1	1.08	0.563 mL (0.608 g)	5.96	1.30
Water	반응 용매 / 세척 용매 (차가운 물)					5 mL	–	
Diethyl ether	여과 후 세척 용매 (b.p. 34.6 °C)					적당량	–	
EA / Hexane	TLC 전개 용매					–	–	
DMSO-d_6	^{1}H-NMR 측정 용매					–	–	
Acetaminophen (생성물)		151.16	–	169–170	–	이론 수득량 0.692 g (4.58 mmol)		

몰수 계산: 4-aminophenol 0.500 g ÷ 109.13 g/mol = 4.58 mmol, acetic anhydride 0.563 mL × 1.08 g/mL = 0.608 g ÷ 102.09 g/mol = 5.96 mmol (= 1.30 eq.)

3 실험 과정

1. 둥근바닥 플라스크에 magnetic bar, 4-aminophenol 500 mg, water 5 mL를 넣고 상온에서 교반한다.
2. Acetic anhydride 0.563 mL를 넣고 10분간 교반한다.
3. TLC로 반응 진행 상황을 확인한다. S(4-aminophenol), C(co-spot), R(reaction mixture)을 모세관으로 점적하여 전개한 뒤 UV(254 nm)로 관찰한다.
4. 생성된 고체를 감압여과하고, 여과된 고체를 차가운 water와 ether로 세척한다.
5. 여과된 고체를 감압 건조하여 최종 화합물을 얻고 무게를 측정한다.
6. 수득률을 계산하고 DMSO-d_6에 녹여 ^{1}H-NMR을 측정한다.

> **예비보고서와 달라진 점**
> 예비보고서에는 DCM–물 추출(분별 깔때기) 후 컬럼 크로마토그래피로 정제하는 과정을 적었으나, 실제 실험에서는 **물을 용매로 반응**시켜 생성물을 고체로 석출시킨 뒤 **감압여과 → 물·ether 세척 → 감압 건조**로 정제하였다. 아세트아미노펜은 찬물에 잘 녹지 않아 석출되므로, 추출·컬럼 없이 여과만으로 분리가 가능하다.

4 실험 결과 및 토의

4-1. TLC를 통한 반응 확인

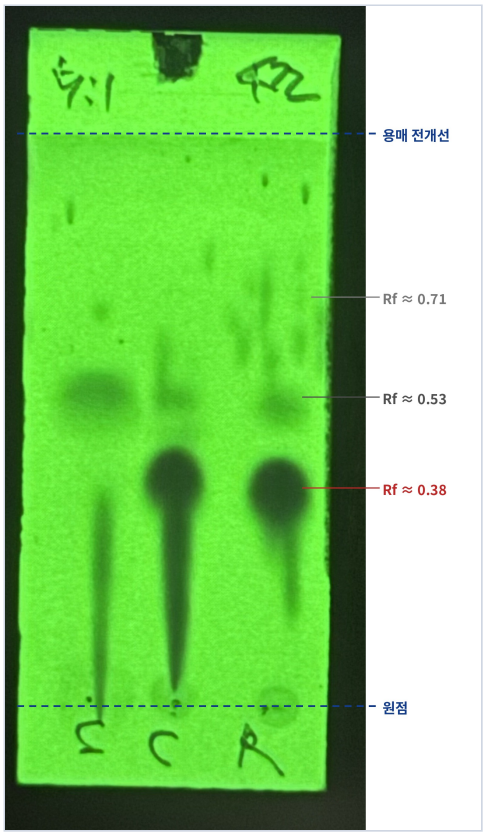


Figure 1. 반응 10분 후 TLC (UV 254 nm). S: 4-aminophenol, C: co-spot, R: reaction mixture
전개 용매 5 : 1 (plate 상단 표기)

Spot	Rf	관찰 레인	해석
A	≈ 0.38	R (진함), C	생성물 acetaminophen
B	≈ 0.53	S, C, R(흐림)	출발물질 유래 spot
C	≈ 0.71	R (매우 흐림)	미량 부산물

Rf = (원점 → spot 거리) ÷ (원점 → 용매 전개선 거리), 사진에서 측정한 근삿값

① **생성물의 형성.** R 레인에서 S 레인에는 없던 **진하고 둥근 새로운 spot(Rf ≈ 0.38)**이 가장 강하게 나타난다. 이는 반응이 진행되어 새로운 물질, 즉 acetaminophen이 생성되었음을 보여준다. C 레인에서도 같은 높이에 동일한 spot이 보이며, 출발물질 spot과 분리되어 있다.

② **출발물질의 잔류.** S 레인의 spot(Rf ≈ 0.53)과 같은 높이에 R 레인에서도 흐린 spot이 관찰된다. 따라서 반응 혼합물에 소량의 4-aminophenol(또는 그로부터 유래한 물질)이 남아 있음을 알 수 있다. 다만 R 레인에서 가장 진한 spot이 생성물 spot이므로 혼합물의 대부분은 생성물이라고 판단할 수 있다.

③ **Streaking.** S와 C 레인에서는 원점부터 길게 끌리는 꼬리(streak)가 나타난다. 4-aminophenol은 염기성 아미노기와 페놀 –OH를 모두 가진 극성이 큰 물질이어서 산성인 실리카겔(Si–OH)과 강하게 수소결합·산염기 상호작용을 하기 때문에 한 점으로 모이지 않고 끌린다. 반면 R 레인은 꼬리가 짧은데, 이는 염기성 $-NH_2$가 중성의 아마이드($-NHCOCH_3$)로 바뀌어 실리카와의 상호작용이 약해졌기 때문으로 볼 수 있다.

④ **부산물.** R 레인 상단(Rf ≈ 0.71 부근)의 매우 흐린 spot들은 미량의 부산물로 보인다. 과량(1.30 eq.)의 무수아세트산에 의해 –OH까지 아세틸화된 O,N-diacetyl 화합물(4-acetamidophenyl acetate)은 –OH가 없어 극성이 작으므로 더 높이 올라갈 수 있다. 이러한 불순물과 남은 출발물질은 이후 여과·세척 과정에서 제거하였다.

4-2. 여과 · 세척 · 건조

감압여과 후 고체를 **차가운 물**로 먼저 세척하였다. 아세트아미노펜은 뜨거운 물보다 찬물에 훨씬 덜 녹으므로 찬물을 사용해야 생성물 손실을 줄일 수 있다. 물 세척으로 수용성인 아세트산과 남은 무수아세트산이 제거되는데, 무수아세트산은 물과 만나 가수분해되어 아세트산 2분자가 되어 씻겨 내려간다.



acetic anhydride　　acetic acid

이어서 **ether**로 세척하였다. ether는 끓는점이 약 35 °C로 낮아 휘발성이 커서 건조가 빠르고, 물만 사용할 때보다 고체 생성물을 깔끔하게 남긴다. 또한 극성이 큰 acetaminophen은 ether에 잘 녹지 않는 반면, 극성이 작은 유기 불순물은 ether에 녹아 빠져나가므로 세척 용매로 적합하다. 마지막으로 남은 세척 용매를 완전히 제거하기 위해 감압 건조하였다.

4-3. 수득률

4-aminophenol(4.58 mmol)과 acetic anhydride(5.96 mmol)는 1 : 1로 반응하므로 **4-aminophenol이 한계 반응물**이다. 4-aminophenol 1 mol당 acetaminophen 1 mol이 생성되므로,

$$\text{이론적 수득량} = 4.58 \times 10^{-3}\ \text{mol} \times 151.16\ \text{g/mol} = \mathbf{0.692\ g}$$

바이알 + 생성물	빈 바이알	생성물 질량	이론적 수득량	수득률
_____ g	_____ g	_____ g	0.692 g	_____ %

$$\text{수득률}(\%) = \text{실제 수득량}(g) \div 0.692\ g \times 100$$

수득률이 100%에 미치지 못한 원인은 다음과 같이 생각할 수 있다. (1) TLC 점적을 위해 반응 혼합물 일부를 사용하였다. (2) 아세트아미노펜은 찬물에도 조금은 녹기 때문에(25 °C에서 약 14 g/L) 여과액과 세척용 물로 일부가 손실되었다. (3) 여과지와 플라스크 벽에 남은 고체, 그리고 필터에서 바이알로 옮기는 과정에서 가루가 흩어져 손실이 발생하였다. (4) TLC에서 확인했듯 소량의 출발물질이 반응하지 않고 남아 있었다.

4-4. ^{1}H-NMR 분석 (DMSO-d$_6$)

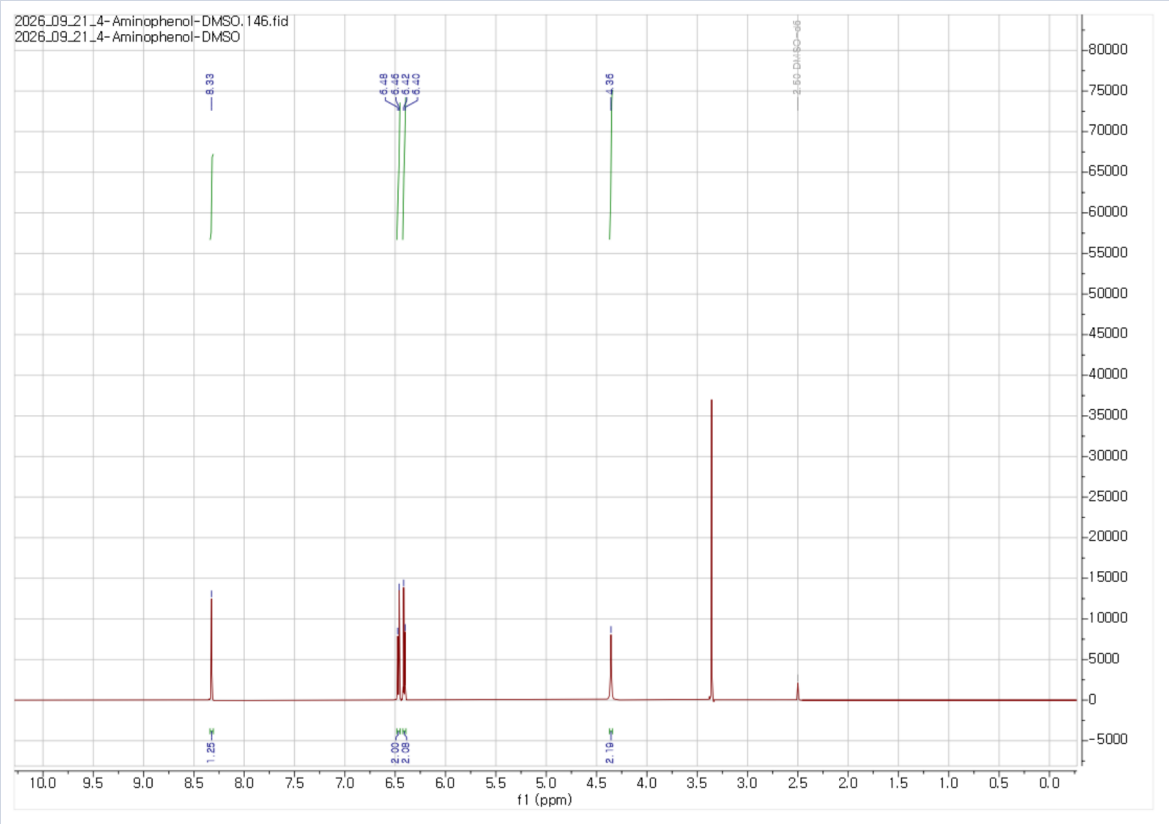


Figure 2. 출발물질 4-Aminophenol의 ^{1}H-NMR 스펙트럼 (DMSO-d$_6$, 2026.09.21)

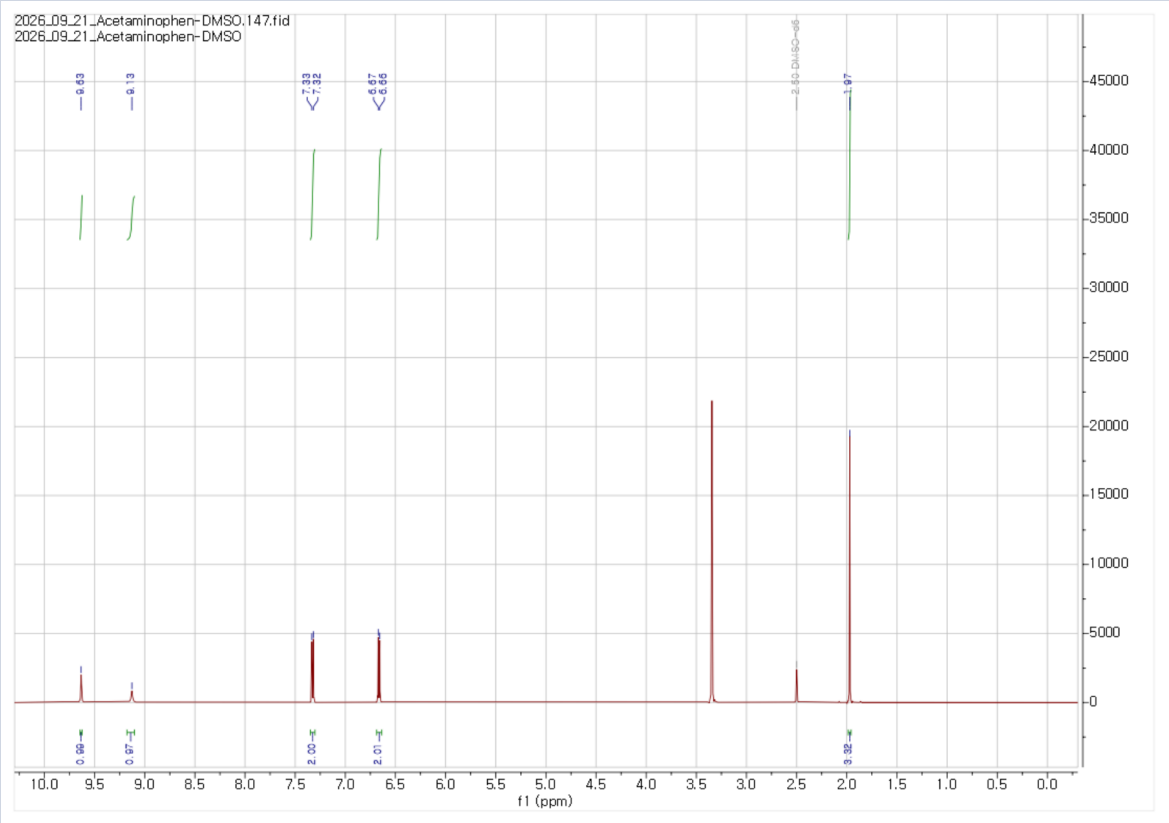
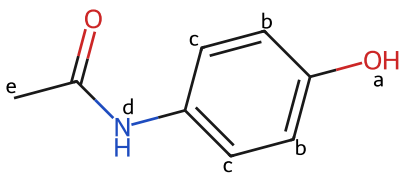
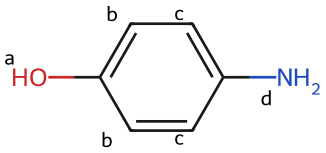


Figure 3. 생성물 Acetaminophen의 ^{1}H-NMR 스펙트럼 (DMSO-d$_6$, 2026.09.21)



Acetaminophen 수소 표기 (a–e)



4-Aminophenol 수소 표기 (a′–d′)

Acetaminophen (생성물)				
δ (ppm)	**적분**	**갈라짐**	**수소**	**귀속**
9.63	0.99 (1H)	s	d	N–H (amide)
9.13	0.97 (1H)	s	a	O–H (phenol)
7.33	2.00 (2H)	d	c	Ar–H (N쪽 ortho)
6.66	2.01 (2H)	d	b	Ar–H (O쪽 ortho)
1.97	3.32 (3H)	s	e	–COC**H₃**

4-Aminophenol (출발물질)				
δ (ppm)	**적분**	**갈라짐**	**수소**	**귀속**
8.33	1.25 (1H)	s	a′	O–H
6.47	2.00 (2H)	d	b′, c′	Ar–H (AA′BB′)
6.41	2.08 (2H)	d		
4.36	2.19 (2H)	br s	d′	–NH_2

공통 용매 피크: 2.50 ppm (DMSO-d_5 잔류), 3.33 ppm (DMSO 속 물, H_2O) → 시료 피크가 아님

① **구조 확인.** 생성물 스펙트럼의 적분비는 0.99 : 0.97 : 2.00 : 2.01 : 3.32 ≈ **1 : 1 : 2 : 2 : 3**으로, 합계 9개의 수소가 acetaminophen($C_8H_9NO_2$)의 수소 수와 정확히 일치한다. 벤젠 고리 수소는 파라 이치환 벤젠의 전형적인 형태인 두 개의 doublet(각 2H)으로 나타난다. 두 치환기(–OH, –NHAc)가 서로 다르기 때문에 고리 수소가 두 종류(b, c)로 나뉘고, 각 수소는 이웃한 수소 1개와 커플링하여 doublet이 된다.

② **아세틸기의 도입.** 출발물질에는 없던 **1.97 ppm의 3H singlet**이 새로 나타났다. 이는 새로 도입된 아세틸기의 CH_3로, 이웃한 카보닐 탄소에 수소가 없어 갈라지지 않는다(n+1 규칙, n = 0). 예비보고서에서는 이 피크를 약 2.5 ppm으로 예상하였으나 실제로는 1.97 ppm에 나타났다. 아마이드 카보닐에 붙은 CH_3는 보통 1.9–2.1 ppm에 나타나며, 2.5 ppm은 오히려 DMSO 용매 피크 위치이므로 예비보고서의 예측값을 수정한다.

③ **–NH_2 → –NH(CO)CH_3 변화.** 출발물질의 4.36 ppm(–NH_2, 2H) 피크가 생성물에서는 완전히 사라지고, 대신 9.63 ppm에 1H 피크(아마이드 N–H)가 나타났다. 아마이드 N–H는 바로 옆 C=O의 전자 당김 효과와 자기 이방성 효과로 크게 deshielding되고, DMSO와의 수소결합으로 더 downfield로 이동한다. 수소 수가 2H → 1H로 줄어든 것은 N의 수소 하나가 아세틸기로 치환되었음을 직접 보여준다.

④ **고리 수소의 이동.** 4-aminophenol의 고리 수소는 강한 전자주개인 –NH_2와 –OH의 영향으로 6.41–6.47 ppm의 upfield에 나타난다. 아세틸화 후에는 N의 비공유 전자쌍이 카보닐 쪽으로 공명 비편재화되어 고리에 전자를 덜 공급하므로 고리 전체가 deshielding된다. 특히 N쪽 ortho 수소(c)가 약 6.4 → **7.33 ppm**으로 크게 이동하였고, O쪽 ortho 수소(b)는 약 6.4 → 6.66 ppm으로 조금만 이동하였다. 같은 이유로 페놀 O–H도 8.33 → 9.13 ppm으로 downfield 이동하였다.

⑤ **순도.** 생성물 스펙트럼에서 출발물질의 특징 피크(4.36 ppm의 –NH_2, 6.4 ppm 부근의 doublet)와 아세트산의 CH_3 피크(약 1.91 ppm)가 관찰되지 않는다. 또한 O-아세틸화 부산물이었다면 9.13 ppm의 O–H 피크가 사라지고 CH_3 피크(약 2.2 ppm)가 하나 더 나타나야 하지만 그렇지 않다. 따라서 TLC에서 보였던 소량의 출발물질과 부산물은 여과·세척 과정에서 잘 제거되었으며, NMR상 순수한 acetaminophen을 얻었다고 판단할 수 있다.

5 결론

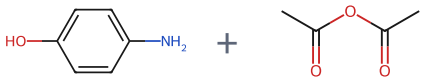
4-aminophenol과 acetic anhydride(1.30 eq.)를 물에서 상온 반응시켜 아세트아미노펜을 합성하고, 감압여과·세척·건조로 정제하여 수득률 _____ %의 acetaminophen을 얻었다. TLC에서 출발물질과 구별되는 새로운 spot(Rf ≈ 0.38)이 나타나 반응 진행을 확인하였고, ^{1}H-NMR에서 –NH_2 피크(4.36 ppm)의 소실, 아마이드 N–H(9.63 ppm)와 아세틸 CH_3(1.97 ppm, 3H, s)의 출현, 1 : 1 : 2 : 2 : 3의 적분비를 통해 생성물이 acetaminophen임을 확인하였다.

이번 실험을 통해 한 분자 안에 –NH_2와 –OH가 함께 있어도 더 친핵성이 큰 질소만 선택적으로 아세틸화된다는 점을 확인할 수 있었다. 또한 TLC에서 출발물질이 소량 남아 있었으므로, 반응 시간을 조금 늘리거나 TLC로 출발물질 spot이 완전히 사라지는 것을 확인한 뒤 후처리를 하면 수득률을 높일 수 있을 것이다. 여과 시 세척용 물을 충분히 차갑게 하고 필요한 만큼만 사용하며, 고체를 옮길 때 가루가 흩어지지 않도록 주의하는 것도 손실을 줄이는 방법이다. 마지막으로 예비보고서에서 아세틸 CH_3 피크를 2.5 ppm으로 예상하였으나 실제로는 1.97 ppm이었으므로, 스펙트럼 해석 시 용매 피크(DMSO 2.50 ppm, H_2O 3.33 ppm)와 구별하는 것이 중요하다는 점을 알게 되었다.

6 과제

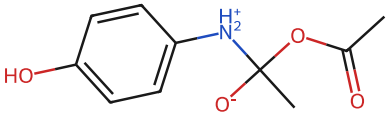
Acetaminophen이 생성되는 메커니즘

① 친핵성 공격



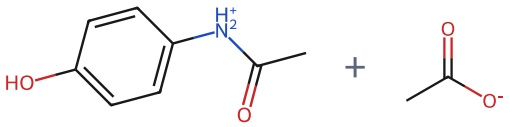
아미노기 N의 비공유 전자쌍이 acetic anhydride의 카보닐 탄소를 공격한다. 카보닐 탄소는 산소와의 이중결합 및 이웃 산소의 유발 효과(inductive effect)로 전자가 부족한 친전자성 자리이다.

② 사면체 중간체 형성



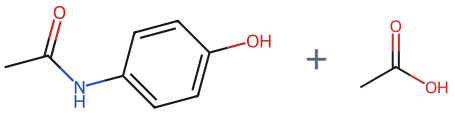
C=O의 π 전자가 산소로 이동하여 N^+와 O^-를 가진 사면체(tetrahedral) 중간체가 생긴다. 공격받은 탄소는 $sp^2 \rightarrow sp^3$로 바뀌어 불안정하다.

③ 이탈기 제거 (C=O 재형성)



O^-의 전자쌍이 다시 C=O를 만들며 탄소가 sp^2로 돌아가고, 공명 안정화된 아세트산 이온(CH_3COO^-)이 좋은 이탈기(good leaving group)로 떨어져 나간다.

④ 탈양성자화



CH_3COO^-가 염기로 작용하여 –NH_2^+–의 양성자를 가져가면 중성의 아마이드인 acetaminophen과 아세트산이 생성되며 반응이 완결된다.

왜 –OH가 아닌 –NH_2가 반응하는가?

질소(3.0)는 산소(3.5)보다 전기음성도가 낮아 비공유 전자쌍을 덜 강하게 붙잡고 있으므로 전자를 내주기 쉬워 더 좋은 친핵체이다. 또한 페놀의 산소 비공유 전자쌍은 벤젠 고리와 공명하여 친핵성이 더 약해진다. 중성인 물 속에서 페놀은 탈양성자화되지 않으므로, 친핵성이 큰 질소가 선택적으로 카보닐 탄소를 공격하여 N-아세틸화 생성물만 주로 얻어진다.

7 참고 문헌

1. J. McMurry, Organic Chemistry, 10th ed., Cengage Learning. (친핵성 아실 치환 반응, 아민의 반응)
2. L. G. Wade Jr., 『유기화학』 (아민 합성 및 친핵성 아실 치환 반응 파트)
3. D. L. Pavia, G. M. Lampman, G. S. Kriz, J. R. Vyvyan, 『분광학 입문』 (^{1}H-NMR 파트)
4. H. E. Gottlieb, V. Kotlyar, A. Nudelman, “NMR Chemical Shifts of Common Laboratory Solvents as Trace Impurities,” J. Org. Chem. 1997, 62, 7512–7515. (DMSO-d_6 잔류 피크 2.50 ppm, H_2O 3.33 ppm)
5. 유기화학실험 강의 자료 및 조교 설명 (2026년 2학기)